

Tema 5. Canales con Ruido

José A. Montenegro

Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación
ETSI Informática. Universidad de Málaga
jmmontes@uma.es

5 de febrero de 2026

1 Definición de canal

- Transmitir una fuente mediante un canal
- Entropía Condicional
- La capacidad de un canal

2 Comunicación utilizando un canal con ruido

- El BSC extendido
- Reglas Decisión
- Corrección Errores
- El límite de embalaje (The packing bound)

3 La probabilidad de una confusión

- Codificación según una tasa establecida
- Transmisión utilizando BSC extendido
- La tasa de transmisión no puede exceder la capacidad
- Transmisión utilizando BSC extendido
- Teorema de Shannon

Sección 1

Definición de canal

Definición de canal

- Sea I un alfabeto finito. Consideramos los símbolos de I como entradas en un dispositivo, denominado como canal, el cual lo transmite de forma que no esta libre de errores.
- Como resultado de estos errores, los cuales nosotros denominamos **ruido**, los símbolos que forman la salida del dispositivo pertenecen a otro conjunto J .
- Los conjuntos I y J podrían ser el mismo, pero eso no significa que una entrada específica $i \in I$ será la salida del mismo símbolo.

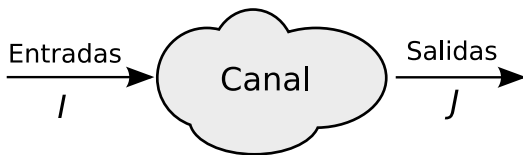


Figura 1: Representación visual de un canal

- Para cada $i \in I$ y $j \in J$, podemos denotar por $Pr(j|i)$ la probabilidad condicional que la salida es j , dado que la entrada es i :

$$Pr(j | i) = \Pr(\text{salida es } j \mid \text{entrada es } i).$$

Definición 1 (Canales con Ruido)

Un canal Γ con el conjunto de entrada I y el conjunto de salida J es una matriz cuya entrada son los $Pr(j | i)$:

$$\Gamma_{ij} = Pr(j | i) \quad (i \in I, j \in J).$$

Las entradas de Γ están etiquetadas, por lo que el índice i corresponden a las entradas, mientras que el índice j corresponde a las salidas.

*Si al menos uno de los términos Γ_{ij} con $i \neq j$ es distinto de **cer**o, podemos decir que **el canal tiene ruido**.*

Definición 2 (Canal Binario Simétrico)

Un canal binario simétrico (BSC) corresponde a una matriz de la forma

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \Gamma_{00} & \Gamma_{01} \\ \Gamma_{10} & \Gamma_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-e & e \\ e & 1-e \end{pmatrix}$$

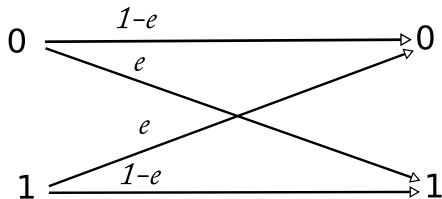


Figura 2: El canal binario simétrico con probabilidad de error de bit e

- La figura 2 es una representación de un **Canal Binario Simétrico**.
- Las filas y columnas de la matriz del canal Γ corresponden a 0 y 1, los elementos del alfabeto binario B .
- El hecho que $\Gamma_{01} = \Gamma_{10} = e$ significa que los símbolos de la salida difieren de los símbolos de la entrada con una probabilidad e y nos referimos como la probabilidad de error de bit.
- La probabilidad que un símbolo es transmitido correctamente es $\Gamma_{00} = \Gamma_{11} = 1 - e$.
- Usualmente asumimos que e es un número pequeño positivo: por ejemplo $e = 0,01$ significa que un bit de cada 100 es transmitido de forma errónea.
- La gravedad asociada a este porcentaje depende del escenario a estudio, ya que en algunos caso sería una tasa error inaceptable.

Solución:

El conjunto de entrada y salida son $\{A, B, C, D, E, F\}$, y la matriz del canal es

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 & 0 & 0,1 & 0 & 0 \\ 0,1 & 0,7 & 0,1 & 0 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,8 & 0 & 0 & 0,1 \\ 0,1 & 0 & 0 & 0,8 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0 & 0,1 & 0,7 & 0,1 \\ 0 & 0 & 0,1 & 0 & 0,1 & 0,8 \end{pmatrix}$$

La probabilidad de introducir correctamente *BECA* es $0.7 \times 0.7 \times 0.8 \times 0.8 =$
0.3136.

Lema 1

La suma en cada fila en una matriz de canal es igual a 1.

$$\sum_{j \in J} \Gamma_{ij} = 1 \text{ para todo } i \in I$$

Ejercicio 1

Un canal asimétrico binario es similar a un BSC, excepto que la probabilidad de error cuando enviamos 0 es a , y la probabilidad de error cuando enviamos 1 es b , donde $a \neq b$. Establezca la matriz para este canal.

Solución:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2

Un canal simétrico ternario es un canal para el cual el conjunto de entrada I y el conjunto de salida J son los mismo $\{0, 1, 2\}$, y la probabilidad que un símbolo i sea $j \neq i$ es x . Establezca la matriz para este canal.

Solución:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1-2x & x & x \\ x & 1-2x & x \\ x & x & 1-2x \end{pmatrix}$$

Sección 5.1.1

Transmitir una fuente mediante un canal

Transmitir una fuente mediante un canal

- Supóngase que un símbolo i en el conjunto de entrada I ocurre con probabilidad p_i , por lo que tenemos una distribución de probabilidad p en I .
- Podemos pensar que la entrada de un canal Γ es generada por una fuente (I, p) .
- Similarmente, estableciendo q_j la probabilidad que el símbolo de salida es j , la salida puede ser considerada como una fuente (J, q) .
- El siguiente teorema describe la relación entre p y q .

Teorema 1

Sea Γ una matriz de canal, y sea las distribuciones asociadas con la fuente de entrada (I, p) y la fuente de salida (J, q) escrita como vectores,

$$p = [p_1, p_2, \dots, p_m], \quad q = [q_1, q_2, \dots, q_n], \quad \text{entonces: } q = p\Gamma.$$

- Ahora entonces tenemos un modelo en el cual el canal Γ puede ser considerado como un enlace entre dos fuentes, (I, p) y (J, q) .
- La primera fuente es producida por el Emisor, mientras que la segunda fuente, el resultado de la transmisión mediante Γ , está disponible al Receptor.
- Estas fuentes están relacionadas por la ecuación $q = p\Gamma$.

Ejemplo 2

Establezca las ecuaciones que vinculan $p = [p_0, p_1]$ y $q = [q_0, q_1]$ cuando Γ es el BSC con probabilidad de error de bit e . Si $e = 0,1$ y $p = [0,7, 0,3]$, ¿Cual es el valor de q ?

Solución:

La ecuación de la matriz es:

$$\begin{pmatrix} q_0 & q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 & p_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-e & e \\ e & 1-e \end{pmatrix}$$

la cual es equivalente a las ecuaciones:

$$\begin{aligned} q_0 &= p_0 \times (1-e) + p_1 \times e \\ q_1 &= p_0 \times e + p_1 \times (1-e) \end{aligned}$$

Si $e = 0,1$ y $p = [0,7, 0,3]$ entonces $q = [0,66, 0,34]$

Ejercicio 3

Supongase que las salidas de un canal Γ_1 son los símbolos de entrada para un canal Γ_2 , y Γ es el resultado del canal combinado. En esta situación diremos que Γ es el resultado de combinar Γ_1 y Γ_2 en series. ¿Cuál es la relación entre las matrices Γ_1 y Γ_2 y Γ ?

Solución:

Sea p la entrada a Γ_1 , q la salida de Γ_1 y la entrada a Γ_2 , r la salida de Γ_2 .

Entonces $r = q \times \Gamma_2 = p \times \Gamma_1 \times \Gamma_2$.

Por tanto Γ es la matriz producto de $\Gamma_1 \times \Gamma_2$.

Ejercicio 4

Considere el canal simétrico binario con probabilidad de error por bit $e = 0,01$. Si la entrada tiene una distribución de probabilidad $p = [0.6, 0.4]$. ¿Cual es la distribución de probabilidad q ?

Compare las entropías de la entrada y salida.

Solución:

$$\begin{pmatrix} q_0 & q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 & p_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - 0,01 & 0,01 \\ 0,01 & 1 - 0,01 \end{pmatrix}$$

$$q_0 = p_0 \times (1 - e) + p_1 \times e = 0,6 \times 0,99 + 0,4 \times 0,01 = 0,598$$

$$q_1 = p_0 \times e + p_1 \times (1 - e) = 0,6 \times 0,01 + 0,4 \times 0,99 = 0,402$$

$$H(p) = H([0,6, 0,4]) \approx 0,9709; H(q) = H([0,598, 0,402]) \approx 0,9721$$

La incertidumbre ha crecido a la hora de transmitir por un canal con ruido.

Sección 5.1.2

Entropía Condicional

Entropía Condicional

- La **existencia de errores** tiende a equiparar las probabilidades, ya que los **símbolos que ocurren con más frecuencia son transmitidos erróneamente más a menudo**.
- En el ejemplo 2 la incertidumbre de la entrada y la salida son, respectivamente,

$$h(0,7) \approx 0,881, h(0,66) \approx 0,925,$$

- La incertidumbre es incrementada por la transmisión a través de un canal con ruido.
- Un problema más sutil es describir la situación desde el **punto de vista del Receptor**, para aquellos los cuales la salida es la única información disponible sobre la entrada.

¿Cuanta información sobre la **entrada** está disponible al Receptor que conoce la salida de Γ ?

- Estableceremos el modelo en términos de una entrada que es enviada a través de un canal para producir una salida.
- Una distribución de probabilidad t en el conjunto $I \times J$:

$$t_{ij} = \Pr(\text{entrada es } i \text{ y salida es } j).$$

$$t_{ij} = \Pr(\text{salida es } j \mid \text{entrada es } i) \times \Pr(\text{entrada es } i) = \Gamma_{ij} p_i$$

- Teniendo t , todas las otras cantidades pueden ser derivadas a través de t utilizando las ecuaciones

$$p_i = \sum_j t_{ij} \quad q_j = \sum_i t_{ij} \quad \Gamma_{ij} = t_{ij}/p_i$$

$$\begin{array}{ccccc} \text{Fuente } X & \rightarrow & \text{Canal } \Gamma & \rightarrow & \text{Salida } Y \\ p_i & & t_{ij} & & q_j \end{array}$$

Ejemplo 3

Sea Γ el BSC con una probabilidad de bit de error $e = 0.1$, y sea la distribución de la fuente $p = [0.7, 0.3]$. Calcular t .

Solución:

$$t = p \times \Gamma = (0.7 \ 0.3) \times \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.63 & 0.07 \\ 0.03 & 0.27 \end{pmatrix}$$

X (entrada)	Y (salida)	Prob. conjunta $p(x,y)$	Explicación
0	0	$0.7 \times (1-e) = 0.7 \times 0.9 = 0.63$	0 enviado correctamente
0	1	$0.7 \times e = 0.07$	0 se corrompe
1	0	$0.3 \times e = 0.03$	1 se corrompe
1	1	$0.3 \times (1-e) = 0.27$	1 enviado correctamente
TOTAL		$0.63+0.07+0.03+0.27 = 1$	

Ejemplo 4

Sea Γ el BSC con una probabilidad de bit de error $e = 0.1$, y sea la distribución de la fuente $p = [0.7, 0.3]$. Calcular q .

Solución:

1

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1-e & e \\ e & 1-e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} q_0 & q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix} = (0,66 \ 0,34)$$

$$q_0 = 0,7 \times 0,9 + 0,3 \times 0,1 = 0,66$$

$$q_1 = 0,7 \times 0,1 + 0,3 \times 0,9 = 0,34$$

2

$$t = p \times \Gamma = (0,7 \ 0,3) \times \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,63 & 0,07 \\ 0,03 & 0,27 \end{pmatrix}$$

$$q_0 = 0,63 + 0,03 = 0,66$$

$$q_1 = 0,07 + 0,27 = 0,34$$

Definición 3 (Entropía Condicional)

Con las anotaciones anteriores, la entropía condicional $H(p \mid q)$ es definida por

$$H(p \mid q) = H(t) - H(q).$$

- La motivación es que $H(t)$ mide la incertidumbre sobre el **par entrada-salida** (i,j) y $H(q)$ mide la incertidumbre sobre la **salida** j .
- Restando la segunda cantidad, $H(q)$, de la primera, $H(t)$, representa la incertidumbre de un **Receptor que conoce la salida y está intentando determinar la entrada**.
 - ▶ Debido a que las distribuciones de entrada y salida están vinculadas por la ecuación $q = p\Gamma$, por lo que $H(p|q)$ solo depende de Γ y p .
 - ▶ Usualmente nos referimos a esta cantidad como entropía condicional de p con respecto la transmisión a través de Γ y viene denotado por $H(\Gamma; p)$:
 $H(\Gamma; p) = H(p|q)$ (donde $q = p\Gamma$)

Mide cuánta incertidumbre queda en la salida después de conocer lo que se envió.

- Si el canal fuera perfecto (sin ruido), entonces $H(p|q)=0$. Al conocer q , conoces exactamente p .
- Si el canal fuera totalmente aleatorio ($e=0.5$), entonces $H(p|q)=H(p)$. Saber q no aporta ninguna información sobre p .

Ejemplo 5

Sea Γ el BSC con una probabilidad de bit de error $e = 0.1$, y sea la distribución de la fuente $p = [0.7, 0.3]$. Calcular $H(\Gamma; p)$.

Solución:

Ya que $t_{ij} = p_i \Gamma_{ij}$

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1-e & e \\ e & 1-e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix};$$
$$t = \Gamma \times p = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix} \times (0,7 \ 0,3) = \begin{pmatrix} 0,63 & 0,07 \\ 0,03 & 0,27 \end{pmatrix}$$

$$H(t) = 0,63 \times \log_2(1/0,63) + 0,07 \times \log_2(1/0,07) + 0,03 \times \log_2(1/0,03) + 0,27 \times \log_2(1/0,27) \approx 1,350$$

Ya que $q_j = \sum_i t_{ij}$ tenemos que $q = [0.66, 0.34]$ y $H(q) \approx 0,925$.

Por tanto,

$$H(\Gamma; p) = H(t) - H(q) \approx 1,350 - 0,925 = 0,425.$$

El resultado general para un **canal simétrico binario** es como sigue:

Teorema 2

Sea Γ el BSC con una probabilidad de bit error e , y sea p la distribución de la fuente $[p_0, p_1] = [p, 1 - p]$. Entonces

$$H(\Gamma; p) = h(p) + h(e) - h(q),$$

donde

$$q = p \times (1 - e) + (1 - p) \times e,$$

y h es la función de entropía estándar definida como

$$h(x) = x \times \log_2(1/x) + (1 - x) \times \log_2(1/(1 - x)).$$

- **$h(p)$** mide la incertidumbre de la fuente de entrada (cuán balanceados están los símbolos 0 y 1).
- **$h(e)$** mide la incertidumbre introducida por el canal (ruido).
- **$h(q)$** mide la incertidumbre total de la salida Y , combinando el efecto del ruido y la distribución original.

Ejemplo 6

En el caso uniforme $p=0.5$: BSC con probabilidad de error e :

$$P(Y = X) = 1 - e, \quad P(Y \neq X) = e$$

$$q = 0,5 \times (1 - e) + 0,5 \times e = 0,5$$

Solución:

- Esto significa que cada símbolo transmitido tiene exactamente la misma probabilidad de confundirse.
- No hay símbolo privilegiado: el canal trata a “0” y “1” por igual.
- Con lo cual

$$H(\Gamma; p) = h(p) + h(e) - h(q)$$

$$H(\Gamma; p) = h(0,5) + h(e) - h(0,5) = h(e)$$

Ejercicio 5

Considere el canal simétrico binario con probabilidad de error por bit $e = 0,01$. (Ejercicio 4). Si la entrada tiene una distribución de probabilidad $p = [0.6, 0.4]$. Calcule la distribución t y la entropía condicional $H(\Gamma; p)$. Verifica que la respuesta del ejercicio anterior cumple la formula del Teorema 2.

Solución:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1-e & e \\ e & 1-e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,99 & 0,01 \\ 0,01 & 0,99 \end{pmatrix}$$

$$t = \begin{pmatrix} 0,99 & 0,01 \\ 0,01 & 0,99 \end{pmatrix} \times (0,6 \ 0,4) = \begin{pmatrix} 0,594 & 0,006 \\ 0,004 & 0,396 \end{pmatrix}$$

$H(t) \approx 1,0517$ y $q_j = \sum_i t_{ij}$ tenemos que $q = [0.598, 0.402]$, y $H(q) \approx 0,9721$.

$$H(\Gamma; p) = H(t) - H(q) \approx 1,0517 - 0,9721 \approx 0,0796.$$

Verifico el Teorema 2.

$$H(\Gamma; p) = h(p) + h(e) - h(q) = 0,9709 + 0,0807 - 0,9721 \approx 0,0795$$

Ya que: $h(e) = h(0,01) = 0,01 \times \log_2(1/0,01) + 0,99 \times \log_2(1/0,99) = 0,0807$

Sección 5.1.3

La capacidad de un canal

La capacidad de un canal

- El número máximo de bits de **información útil** que se pueden transmitir por el canal, si diseñamos un código de transmisión óptimo.
- Haciendo uso de las definiciones que hemos realizado previamente, estableceremos la definición de la **capacidad de un canal**.
 - ▶ $H(p)$: La **incertidumbre** sobre los símbolos emitidos por una **fente de entrada p** ;
 - ▶ $H(\Gamma; p)$: La **incertidumbre** sobre los símbolos emitidos por p desde el punto de vista del **Receptor** quien conoce los símbolos de **salida emitidos** por la fuente $q = p\Gamma$.

Teorema 3

Sea Γ un canal y p una distribución de entrada para Γ . Entonces

$$H(\Gamma; p) \leq H(p).$$

La igualdad la obtenemos sii p y $q = p\Gamma$ son distribuciones independientes.

Función de información mutua, $f_{\Gamma}(p)$

- $f_{\Gamma}(p)$ representa la información sobre los **símbolos** emitidos por la **fente de entrada** que está disponible al **Receptor** que conoce los **símbolos** emitidos por la **fente de salida**.

$$f_{\Gamma}(p) = H(p) - H(\Gamma; p).$$

- Por ejemplo, supongamos que Γ es el BSC con una probabilidad de error de bit $e=0.1$ y la distribución de entrada es $p = [0,7, 0,3]$. Anteriormente hemos calculado que $H(p) = h(0,7) \approx 0,881$ y $H(\Gamma; p) \approx 0,425$, por lo que:

$$f_{\Gamma}(p) = H(p) - H(\Gamma; p) \approx 0,881 - 0,425 = 0,456$$

Definición 4 (Capacidad)

La capacidad γ de Γ es máximo valor de $f_{\Gamma}(p)$, tomado del conjunto $\mathcal{P}$ de todas las distribuciones de probabilidad en un conjunto de tamaño m (el número de filas de Γ).

$$\gamma = \max f_{\Gamma}(p) = \max (H(p) - H(\Gamma; p))$$

Teorema 4

La *capacidad del BSC* con probabilidad de error de bit e ($0 \leq e \leq 0,5$) es

$$\gamma = 1 - h(e),$$

donde $h(e) = e \times \log_2(1/e) + (1 - e) \times \log_2(1/(1 - e))$.

- En la mayoría de las situaciones reales, e es pequeño, por lo que el valor de $h(e)$ es cercano a 0 y γ a 1.
- La capacidad del canal con el valor de e :
 - ▶ $e = 0.01$ es
$$\gamma = 1 - h(0,01) = 1 - 0,01 \times \log_2(1/0,01) - 0,99 \times \log_2(1/0,99) = 0,919.$$
 - ▶ $e = 0.5$ es
$$\gamma = 1 - h(0,5) = 1 - 0,5 \times \log_2(1/0,5) - 0,5 \times \log_2(1/0,5) = 0.$$

Cuando el canal tiene una probabilidad de error (e) de 0.5, es completamente ruidoso y no se transmite información, por tanto, la capacidad del canal es 0 bits por símbolo.

En resumen, si por ejemplo $e = 0.2$:

$$\gamma = 1 - h(0,2) = 1 - 0,2 \times \log_2(1/0,2) - 0,8 \times \log_2(1/0,8) = 1 - 0,7219 = 0,2781.$$

Esto significa:

- Por cada 1 bit transmitido, solo 0.278 bits pueden ser “información útil pura”. Los otros 0.722 bits tienen que ser redundancia o protección si quieres comunicación sin errores.
- Por tanto, de cada 100 bits que envías, 27.8 pueden ser información, y 72.2 deben ser redundancia para corregir el ruido.

Concepto	Valor	Interpretación
e	0.2	20 % de errores en el canal
$h(e)$	0.7219	Ruido del canal
$\gamma = 1 - h(e)$	0.2781	Máx. proporción de bits útiles

Significado: Solo puedes usar el 27.8 % de la capacidad para información; el resto debe usarse para redundancia.

bsc_demo.py

```
python3 bsc_demo.py ABACAB --error 0.2 --seed 111  
python3 bsc_demo.py ABACABAAABABABABBBBCBBBBBABBABABABCBBBABABAB --error 0.2 --seed 111  
python3 bsc_demo.py ABACABABBBABABABBBBCBBBBABBCBCCBBBABABBBABABABABABABABA --error 0.2 --seed 111
```

```
== Parametros ==
Mensaje: ABACAB | e(BSC)=0.200 | seed=111
```

```

== Codificacion ==
Mapa: A->00, B->01, C->10 ('11' -> '?')
X bits (12): 000100100001
Y bits (12): 000100010001
Bit flips observados: 2/12 (~0.1667)

```

```
Entrada decodificada : ABACAB
Salida decodificada  : ABABAB
Errores de símbolo   : 1/6 (~0.1667)
```

```
== Matriz del canal estimada M'(condicional Y|X) ==
conteos: [[ 8, 1],
           [ 1, 2]]    (X=0:9, X=1:3)
M' = [[0.8889, 0.1111],
      [0.3333, 0.6667]]
```

Matriz BSC teorica con e parametro:

$$M = \begin{bmatrix} 0.8000 & 0.2000 \\ 0.2000 & 0.8000 \end{bmatrix}$$

El error total observado es aproximadamente 0.1667 vs e parametro 0.2000

bsc_demo.py

== Entropias empiricas (bits) ==

$H(X) \text{ o } H(p) = 0.8113$

== Detalle del calculo de $H(000100100001)$ ==

x	freq	p(x)	$\log_2(1/p)$	$p \cdot \log_2(1/p)$
0	9	0.7500	0.4150	0.3113
1	3	0.2500	2.0000	0.5000
TOTAL ->				0.8113

$H(Y) \text{ o } H(q) = 0.8113$

== Detalle del calculo de $H(000100010001)$ ==

x	freq	p(x)	$\log_2(1/p)$	$p \cdot \log_2(1/p)$
0	9	0.7500	0.4150	0.3113
1	3	0.2500	2.0000	0.5000
TOTAL ->				0.8113

Incertidumbre total del sistema completo (entrada + salida).

$H(X,Y) \text{ o } H(t) = 1.4183$

Si ya conozco la salida del canal Y, ¿cuánta duda me queda sobre cuál fue la entrada X?.

$H(Y|X) \text{ o } H(p|q) \text{ o } H(G;p) = 0.6070$

Informacion mutua entre entrada y salida del canal.

$fG(p) = 0.2043$

== Teoria BSC ==

$p=(0.7500,0.2500) \quad e=0.2000 \quad q=(0.6500,0.3500)$

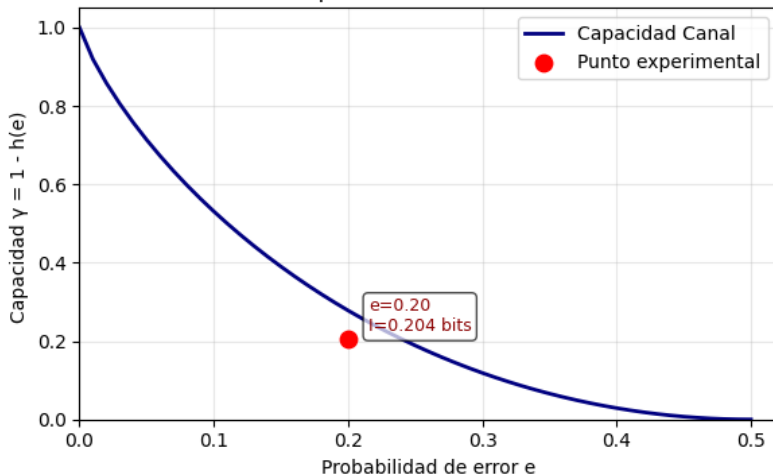
$h(p)=H(X)=0.8113 \quad h(e)=0.7219 \quad h(q)=H(Y)=0.9341$

$H(G;p)=h(p)+h(e)-h(q) = 0.5991 \quad fG(p)=H(p)-H(G;p)= 0.2121$

Capacidad = $1 - h(e) = 0.2781$ bits/canal

$I_{\text{emp}}=0.2043 \quad \text{--> No excede la capacidad del canal}$

Capacidad del Canal BSC



Sección 2

Comunicación utilizando un canal con ruido

Comunicación utilizando un canal con ruido

- Vamos a centrarnos en la transmisión de los mensajes codificados a través de un canal con ruido, en el caso concreto de mensajes codificados en el **alfabeto binario** $\mathbb{B} = \{0, 1\}$, transmitidos mediante un **canal binario simétrico**.
- La fuente emite una cadena de símbolos que son codificados como palabras binarias, todas con la **misma longitud** n donde n será escogido por alguna condición deseable.
- Por ejemplo, supongase que la fuente es un control remoto que guía un robot a través de una red de calles, desde Norte-Sur a Este-Oeste. Algunas calles presentan obstáculos y algunas de ellas son de una sola dirección.
- Para mover el robot de un punto a otro, el controlador debe enviar una secuencia de símbolos N, S, E, O, según corresponda.
- En este caso el alfabeto es $X = \{N, S, E, O\}$. Tomando $n = 2$, un código apropiado $c : X \rightarrow \mathbb{B}^2$ podría ser:

$$N \mapsto 00, S \mapsto 01, E \mapsto 10, O \mapsto 11$$

Comunicación utilizando un canal con ruido

- Utilizando este código la secuencia de instrucciones mostrada en la figura 4 es codificada como sigue:

$$(E, N, N, E, S, E, E, S, O) \mapsto 100000100110100111$$

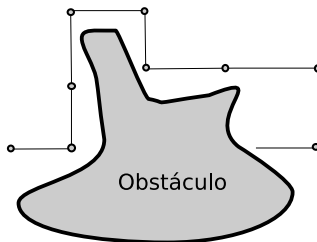


Figura 4: La ruta E,N,N,E,S,E,E,S,O

- El valor $n=2$ es claramente el menor valor posible para un código binario para cuatro mensajes.
- Sin embargo, este código tiene una **desventaja** que si cualquier error ocurre en los bits que son transmitidos, el robot no será capaz de detectarlo.
- Por ejemplo, supongamos que
 - 1 el símbolo que queremos transmitir es S , por lo que 01 es **enviado**,
 - 2 si el primer bit es **alterado en la transmisión**,
 - 3 por lo que 11 es recibido.
 - 4 El robot decodificará como O , y no tiene capacidad de conocer que un error ha sucedido.

- Los mensajes originados de alguna fuente y son expresados en un alfabeto X . Nos referimos a la salida de esta fuente como **flujo original**.
- Un Emisor debe transmitir estos mensajes a un Receptor, utilizando un canal binario simétrico. Para realizar esta transmisión el Emisor codifica el mensaje utilizando un código binario $c : X \rightarrow \mathbb{B}^n$. Nos referimos al flujo emitido por el Emisor como **flujo codificado**.

T1: flujo original $\longrightarrow$ flujo codificado

Nótese que el flujo codificado está basado en un código que es libre de prefijo, por tanto, el problema de la decodificación es simple.

- Al transmitir los bits a través de un BSC, no libre de errores, la salida del canal, el cual nos referimos como **flujo recibido**, no es lo mismo que el flujo codificado.

T2: flujo codificado $\longrightarrow$ flujo recibido

- El flujo recibido puede **contener cualquier palabra** $z \in B^n$, debido a los errores. Para comprender el mensaje, el Receptor debe primero decidir que palabra codificada $c \in C$ fue enviada cuando z es recibida.

Definición 5 (Regla Decisión)

Sea $C \subseteq \mathbb{B}^n$ un código. Una regla de decisión para C es una función $\sigma : \mathbb{B}^n \rightarrow C$ el cual asigna a cada $z \in \mathbb{B}^n$ una palabra codificada $c \in C$.

Utilizar una regla de decisión σ , el Receptor produce un **flujo final**, y tiene como efecto una transformación

$$T3: \text{flujo recibido} \longrightarrow \text{flujo final}$$

El sistema entero es ilustrado en la figura 5.

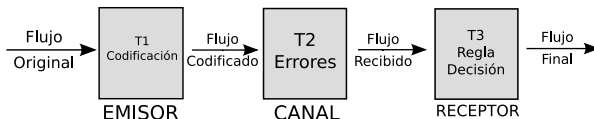


Figura 5: Un modelo de sistema de comunicación

Definición 6 (Confusión)

Podemos determinar que una confusión ocurre si una palabra codificada en el flujo final no es el mismo que la palabra codificada en la posición correspondiente en el flujo codificado.

- Cuando una confusión sucede, el Receptor malinterpreta el mensaje que fue enviado por el Emisor.
- Las confusiones son causados por los errores introducidos en la fase T2, transmisión a través de un canal con ruido.
- Nuestra propuesta es mostrar que utilizando una elección apropiada del código C en la fase T1, y reglas de decisión adecuadas para C en la fase T3, es **posible reducir el número de errores**.

- Por ejemplo, consideramos el escenario descrito anteriormente, donde el Emisor es un controlador emitiendo los símbolos N, S, E, O, utilizando el código $N \mapsto 00$, $S \mapsto 01$, $E \mapsto 10$, $O \mapsto 11$.
- El Receptor, divide las palabras de longitud 2, y este caso todas las cuatro posibles palabras de longitud 2 son palabras codificadas ($C = \mathbb{B}^2$).
- Siempre que las palabras codificadas son **transmitidas correctamente**, **no se producen confusiones** cuando el Receptor utiliza **la regla de decisión**:

$$\sigma(z) = z \text{ para todos } z \in \mathbb{B}^2.$$

- Sin embargo, **si cualquier bit es transmitido de forma errónea**, entonces las confusiones ocurrirán.
- Vamos a ver un ejemplo de una codificación que me permite detectar errores y **evitar confusiones**.

Ejemplo 7

En la situación descrita anteriormente, supongamos que el Emisor utiliza el código

$$N \mapsto 000, S \mapsto 110, E \mapsto 101, O \mapsto 011,$$

y el Receptor utiliza la siguiente regla de decisión:

$$\sigma(000) = 000, \sigma(100) = 011, \sigma(010) = 000, \sigma(001) = 101,$$

$$\sigma(110) = 110, \sigma(101) = 101, \sigma(011) = 011, \sigma(111) = 110.$$

- Si una palabra codificada es **transmitida sin errores**, ¿Es posible encontrar una confusión?
- Si recibimos la palabra 000 y **asumimos que ocurre un error en un bit**, ¿Es posible que ocurra la confusión?

Solución:

- Las reglas de decisión propuestas permiten que cuando tenemos una palabra codificada z obtenemos $\sigma(z) = z$. **Por tanto si una palabra codificada es transmitida correctamente, no es posible que ocurra ninguna confusión.**
- ¿Qué ocurre si un bit en una palabra codificada es transmitida erróneamente?
 - ▶ Note que cada palabra codificada contiene un número de 1's pares (0 ó 2). Si tenemos un bit erróneo la palabra tendrá un número impar de 1's y el error puede ser detectado.
 - ▶ Por ejemplo 001 es recibido, entonces el Receptor debe decidir si la palabra codificada era:
000, con un error en el último bit
101, con un error en el primer bit,
011, con un error en el segundo bit.
 - ▶ Las reglas de decisión propuestas asumen la segunda posibilidad, y por tanto si 001 es recibido entonces **tenemos una posibilidad que tengamos una confusión.**

Ejemplo 8

En la misma situación que el anterior supóngase que el Emisor utiliza el código

$$N \mapsto 000000, S \mapsto 000111, E \mapsto 111000, W \mapsto 111111.$$

El Receptor utiliza la **regla de decisión** para cualquier z , $\gamma(z) = c$ es la palabra codificada que se “**parece más**” a z , o la palabra codificada c para la cual z y c tienen más bits en común.

¿En que circunstancia podría ocurrir una confusión?

Solución:

- Las palabras codificadas han sido escogidas de forma que si un bit es modificado, la palabra resultante “se parece más” todavía a la palabra codificada original que a cualquier otra palabra codificada.
- La regla de decisión propuesta hace uso de esta propiedad.
- Por ejemplo, si 000000 es alterado durante la transmisión a 100000 entonces el Receptor decidirá que recibió 000000, ya que cualquier otra palabra codificada tendría que haber sido afectada por más de un bit para producir 100000.
- Por lo que no solamente detectamos un error en un bit, además es corregido.
- Para que ocurra una confusión es necesario que ocurran al menos dos bit erróneos.

En resumen, la **Comunicación utilizando un canal con ruido**, es un sistema complicado que esta formado por varias etapas.

- 1 **Cuantificar los errores** que ocurren cuando los bits en una palabra codificada de longitud n son transmitidas a través de BSC con una probabilidad de error de bit e .
- 2 Discutir las posibles formas de una **regla de decisión** σ que asigna una palabra codificada a cada (posiblemente errónea) palabra recibida.
- 3 Tratar de la **corrección** de los errores de bit, y como dependen de ciertos parámetros numéricos del código utilizado.

Ejercicio 6

En el ejemplo 7 , suponemos que recibimos 111. Si asumimos que solo hay error en un bit, ¿Cuales son las posibilidades para esa instrucción?

Solución:

Una de las siguientes instrucciones S, E, O.

Ejercicio 7

En el ejemplo 8 propusimos una regla de decisión γ basada en la idea que $\gamma(z)$ es la palabra codificada que se “parece más” a z que cualquier otra palabra codificada. Utilizando esta regla, encuentra los valores de $\gamma(z)$ para la siguientes palabras z :

101000, 101111, 100111.

Solución:

$$\gamma(101000) = 111000; E$$

$$\gamma(101111) = 111111; O$$

$$\gamma(100111) = 000111; S$$

Ejercicio 8

En el ejemplo 8 suponemos ahora que recibimos la palabra 100100. ¿Es posible realizar una decisión razonable sobre que palabra codificada fue enviada?

Solución:

En este caso parece que 100100 está más cercana a 000000 que a cualquier otra.

Sección 5.2.1

El BSC extendido

Definición 7 (Producto del canal)

- Sea Γ y Γ' canales con alfabetos de entrada, I, I' , y alfabetos de salida J, J' , respectivamente.
- El producto del canal $\Gamma'' = \Gamma \times \Gamma'$ tiene alfabeto de entrada $I \times I'$ y alfabeto de salida $J \times J'$, y su matriz es dada por la regla:

$$\Gamma''_{ii'jj'} = \Gamma_{ij}\Gamma'_{i'j'}$$

- En otras palabras Γ'' es un canal con entradas ii' y salidas jj' , y

$$Pr(\text{salida es } jj' \mid \text{entrada es } ii') = Pr(j \mid i) \times Pr(j' \mid i').$$

- En el caso $\Gamma = \Gamma'$, denotamos $\Gamma \times \Gamma'$ como Γ^2

Ejemplo 9

Supongase que Γ es el BSC con probabilidad de error de bit e . ¿Cual es la matriz del canal para Γ^2 ?

Solución:

- Las entradas y las salidas para Γ^2 son los cuatro pares 00, 01, 10, 11.
- Si, por ejemplo, la entrada es 00 y la salida es 10, esto significa que un bit ha sido transmitido de forma errónea (probabilidad e), y un bit ha sido transmitido de forma correcta ($1 - e$).
- Por lo que la entrada en la correspondiente posición en Γ^2 es $e(1 - e)$.
- Utilizando argumentos similares, y etiquetando las filas y columnas en el orden 00, 01, 10, 11, la matriz del canal sería:

$$\Gamma^2 = \begin{pmatrix} (1-e)^2 & (1-e)e & (1-e)e & e^2 \\ (1-e)e & (1-e)^2 & e^2 & (1-e)e \\ (1-e)e & e^2 & (1-e)^2 & (1-e)e \\ e^2 & (1-e)e & (1-e)e & (1-e)^2 \end{pmatrix}$$

Definición 8 (Canal Extendido)

- Supongase que dado un canal Γ con un conjunto de entrada I y conjunto de salida J y un entero positivo n .
- Entonces definimos el **canal extendido** Γ^n como el n producto de las copias de Γ .

Las entradas a Γ^n son palabras de longitud n en I , y las salidas son palabras de longitud n en J .

Si Γ es un canal simétrico binario, entonces decimos que Γ^n es un **BSC extendido**.

- Las entradas y salidas para un BSC extendido son los miembros de un conjunto $\mathbb{B}^n$ para todas las palabras binarias de longitud n .

Podemos obtener una simple fórmula para las entradas de la matriz del canal Γ^n , generalizando el argumento utilizado anteriormente en el caso $n=2$.

Definición 9 (Distancia Hamming)

Supongase que dados dos palabras $x, y \in \mathbb{B}^n$,

$$x = x_1x_2 \dots x_n \quad y = y_1y_2 \dots y_n.$$

La **distancia Hamming** $d(x, y)$ es el número de elementos donde x e y difieren, o es el número de i ($1 \leq i \leq n$) tal que $x_i \neq y_i$.

Por ejemplo, considera las siguientes palabras en $\mathbb{B}^7$:

$$x = 1010100, y = 0110100, z = 1011110.$$

Las palabras x e y difieren solamente en el primer y segundo bit, por lo que $d(x, y) = 2$. De forma similar $d(x, z) = 3$ y $d(y, z) = 4$.

Teorema 5

Sea $x, y \in \mathbb{B}^n$. La entrada $(\Gamma^n)_{xy}$ en el matriz canal para el BSC extendido con la probabilidad de error por bit e es dada por:

$$(\Gamma^n)_{xy} = e^d(1 - e)^{n-d}, \text{ donde } d = d(x, y).$$

Ejercicio 9

Sea (Γ^2) la matriz del canal para el BSC extendido con $e=0.01$. Calcula los números en las filas de (Γ^2) correspondiente a la entrada 00.

Solución:

Partiendo de $e^d(1-e)^{n-d}$ y que $n=2$ tenemos $e^d(1-e)^{2-d}$:

- Si la salida es **00**: $d(00,00) = 0$. Por tanto,
 $e^0(1-e)^2 = (1-e)^2 = (1-0,01)^2 = 0,99^2 = 0,9801$
- Si la salida es **01**: $d(00,01) = 1$. Por tanto,
 $e^1(1-e)^1 = 0,01(1-0,01) = 0,0099$
- Si la salida es **10**: $d(00,10) = 1$. Por tanto,
 $e^1(1-e)^1 = 0,01(1-0,01) = 0,0099$
- Si la salida es **11**: $d(00,11) = 2$. Por tanto,
 $e^2(1-e)^0 = e^2 = 0,01^2 = 0,0001$

Ejercicio 10

Describe la matriz de canal para (Γ^2) cuando (Γ) es el canal binario asimétrico con parámetros a y b .

Solución:

$$\Gamma^2 = \begin{pmatrix} (1-a)^2 & (1-a)a & (1-a)a & a^2 \\ (1-a)b & (1-a)(1-b) & ab & a(1-b) \\ (1-a)b & ab & (1-a)(1-b) & (1-b)a \\ b^2 & b(1-a) & (1-b)a & (1-a)(1-b) \end{pmatrix}$$

Sección 5.2.2

Reglas Decisión

Reglas Decisión

- Anteriormente hemos presentado la idea de **regla de decisión** σ para un código $C \subseteq \mathbb{B}^n$.
- La idea es que cuando una recibimos una palabra $z \in \mathbb{B}^n$, el Receptor debe intentar hacer una elección razonable a cual palabra codificada corresponde $\sigma(z) \in C$.
- Como ejemplo podemos considerar el código

$$C = \{000, 110, 101, 011\},$$

- y las **reglas de decisión arbitrarias** σ son:

$$\sigma(000) = 000, \sigma(100) = 011, \sigma(010) = 000, \sigma(001) = 101,$$

$$\sigma(110) = 110, \sigma(101) = 101, \sigma(011) = 011, \sigma(111) = 110.$$

- Ya que la palabra 011 es una palabra codificada, es razonable definir $\sigma(011) = 011$.
- Por otro lado, 100 no es una palabra codificada, y estableciendo $\sigma(100) = 011$ asumimos que un error ha ocurrido en los tres bits, lo cual es **claramente poco probable**.
- Una buena regla de decisión depende del sistema de comunicación, en particular, el código C y la matriz del canal Γ .
- El Receptor debe utilizar esta información para formular una regla de decisión que proporcione la mejor opción de establecer la elección adecuada.

Definición 10 (Regla del Observador Ideal)

La regla del observador ideal dice que, dado z , el Receptor debería escoger $\sigma(z)$ igual a una palabra codificada c con la máxima probabilidad que c fue enviada teniendo z .

- Desafortunadamente, las probabilidades condicionales que implica esta definición son de la forma $Pr(c|z)$ y no tienen por que estar disponibles al Receptor.
- Para calcular $Pr(c|z)$ es necesario igualar las dos expresiones para la probabilidad t_{cz} de un par entrada-salida (c,z) :

$$t_{cz} = q_z Pr(c|z)$$

$$t_{cz} = p_c Pr(z|c).$$

- Por definición $Pr(z|c)$ es el término Γ_{cz} en la matriz del canal.
- Sin embargo $Pr(c|z) = p_c \Gamma_{cz} / q_z$ involucra la distribución de entrada p así como Γ .
- En general las características de la entrada no son conocidas en el Receptor, pero si las las características del canal, en particular las probabilidades $\Gamma_{cz} = Pr(z|c)$.
- Por tanto podemos definir una regla más práctica de la siguiente forma:

Definición 11 (Regla de la máxima posibilidad)

La regla de la máxima posibilidad dice que, dado z , el Receptor debería escoger $\sigma(z)$ igual a una palabra codificada c que cumpla

$$Pr(z|c) \geq Pr(z|c') \text{ para todo } c' \in C.$$

Definición 12 (Regla de la Mínima distancia)

La regla de la mínima distancia (o regla MD) dice que dado $z \in \mathbb{B}^n$, el Receptor debe escoger $\sigma(z)$ sea una palabra codificada c tal que $d(z, c)$ es mínimo.

Teorema 6

Para un BSC extendido con $e < 1/2$, la regla de la máxima posibilidad es equivalente a la regla MD.

Ejemplo 10

Supongamos que el código $C \subseteq \mathbb{B}^8$ tiene siete palabras codificadas

$$c_1 = 0000 \ 0000 \ c_2 = 0011 \ 1000 \ c_3 = 1100 \ 0001 \ c_4 = 0000 \ 1110$$

$$c_5 = 1011 \ 1011 \ c_6 = 0011 \ 0110 \ c_7 = 1100 \ 1011.$$

Si σ es la **regla MD**, ¿Qué valor debe asignar el Receptor a:

$$(i) \sigma(1010 \ 1011) \ (ii) \sigma(1100 \ 1001) ?$$

Solución:

(i) Las distancias $d(z, c_i)$ para $z = 1010\ 1011$ son:

$$\begin{array}{lcl} i : & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ d(z, c_i) : & 5 & 4 & 4 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{array}$$

Por tanto la palabra codificada a z es $c_5 = 1011\ 1011$. Acorde con el teorema, esta es también la palabra codificada c para la cual la probabilidad de recibir z , dado que c fue enviada, es la mayor.

(ii) Las distancias $d(z', c_i)$ para $z' = 1100\ 1001$ son:

$$\begin{array}{lcl} i : & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ d(z', c_i) : & 4 & 5 & 1 & 5 & 4 & 8 & 1 \end{array}$$

En este caso tenemos dos palabras codificadas c_3 y c_7 que pueden ser escogidas como $\sigma(z')$. El Receptor puede fijar una de las dos opciones, o cuando z' ocurre, elegirá una de las dos opciones de forma aleatoria.

Ejercicio 11

Sea $C \subseteq \mathbb{B}^8$ con palabras codificadas como:

$$c_1 = 00000000 \quad c_2 = 00111000 \quad c_3 = 11000001 \quad c_4 = 00001110$$

$$c_5 = 10111011 \quad c_6 = 00110110 \quad c_7 = 11001011.$$

Utilizando la regla MD σ , encontrar $\sigma(z)$ cuando z es i) 1000 1011, ii) 1011 1010, iii) 1100 0101.

Solución:

i) $10001011 \mapsto c_7$

$i :$	1	2	3	4	5	6	7
$d(z, c_i) :$	4	5	3	3	2	6	1

ii) $10111010 \mapsto c_5$

$i :$	1	2	3	4	5	6	7
$d(z, c_i) :$	5	2	6	4	1	3	4

iii) $11000101 \mapsto c_3$

$i :$	1	2	3	4	5	6	7
$d(z, c_i) :$	4	7	1	5	6	6	2

Ejercicio 12

Considere el código C que consiste de 10 palabras en $\mathbb{B}^5$ que tienen exactamente dos bits igual a 1. Si un error es realizado en la transmisión del código, ¿Cuales son las posibles palabras recibidas?. Para cada z , realizar una lista de palabras codificadas que están cercas a z .

Solución:

Las palabras del código son:

$$c_1 = 11000, c_2 = 10100, c_3 = 10010, c_4 = 10001, c_5 = 01100, c_6 = 01010, \\ c_7 = 01001, c_8 = 00110, c_9 = 00101, c_{10} = 00011.$$

Si transmito 11000 y hay un error los posibles palabras codificadas erróneas son:

$$z_1 = 10000, z_2 = 01000, z_3 = 11100, z_4 = 11010, z_5 = 11001$$

En el caso de $z_1 = 10000$

$$\begin{array}{lcl} i : & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ d(z, c_i) : & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{array}$$

Sección 5.2.3

Corrección Errores

Corrección Errores

- El propósito de una regla de decisión es asegurar que, tanto como sea posible, los errores sean corregidos.
- Nos centraremos en la regla MD para BSC extendido, donde la efectividad de la regla depende de ciertos parámetros del código.

Definición 13 (Mínima Distancia)

Sea $d(c, c')$ la distancia Hamming entre dos palabras codificadas c y c' en un código $C \subseteq \mathbb{B}^n$.

La **mínima distancia** de C es

$$\delta = \min d(c, c') \text{ para todo } c \neq c'$$

- Por ejemplo, supóngase $C \subseteq \mathbb{B}^6$ tiene cuatro palabras codificadas

000 000, 111 000, 001 110, 110 011

- La distancia entre las palabras codificadas son como sigue:

$$\begin{aligned} d(000000, 111000) &= 3, \quad d(000000, 001110) = 3, \quad d(000000, 110011) = 4, \\ d(111000, 001110) &= 4, \quad d(111000, 110011) = 3, \quad d(001110, 110011) = 5. \end{aligned}$$

- por lo que la mínima distancia es $\delta = 3$.

Definición 14 (Vecindario)

Para cualquier $x \in \mathbb{B}^n$ y cualquier $r \geq 0$, el vecindario de x con radio r es el conjunto

$$N_r(x) = \{y \in \mathbb{B}^n \mid d(x, y) \leq r\}.$$

- El vecindario $N_r(x)$ contiene todas las palabras que pueden ser obtenidos desde x no cometiendo más de r bit errores.
- Por ejemplo, si establecemos $x = 11010 \in \mathbb{B}^5$.
 - ▶ El vecindario $N_1(x)$ contiene x y las cinco palabras obtenidas al realizar un error en x ,
 - ▶ $N_1(x) = \{11010, 01010, 10010, 11110, 11000, 11011\}$.

Lema 2

Si C es un código con $\delta \geq 2r + 1$, entonces para cada palabra codificada $c, c' \in C$, el vecindario $N_r(c)$ y $N_r(c')$ son disjuntos (Vea figura 6).

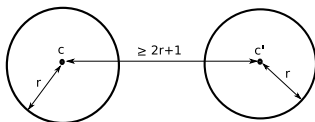


Figura 6: Si $\delta \geq 2r + 1$ entonces $N_r(c)$ y $N_r(c')$ son disjuntos

Teorema 7

Si el Emisor utiliza un código C que tiene la **mínima distancia** $\delta \geq 2r + 1$, y el Receptor utiliza la **regla MD**.

No existe confusión si no se produzcan error en más de **r bits** en la transmisión de cualquier palabra codificada.

Cada palabra recibida será restaurada a una palabra codificada correcta.

Definición 15 (Código Corrector Error)

Un código $C \subseteq \mathbb{B}^n$ es un código corrector de error r si $\delta \geq 2r + 1$.

- La definición esta basada en la suposición que utilizamos la **regla MD**.
- Un código con $\delta \geq 2r + 1$ corrige r errores, por ejemplo, si δ es 3, entonces C corrige 1 error.

Ejercicio 13

Construya un código corrector-1 $C \subseteq \mathbb{B}^6$ con $|C| = 5$.

Solución:

En el ejemplo anterior teníamos

000 000, 111 000, 001 110, 110 011

La distancia eran:

$$\begin{aligned}d(000000, 111000) &= 3, d(000000, 001110) = 3, d(000000, 110011) = 4, \\d(111000, 001110) &= 4, d(111000, 110011) = 3, d(001110, 110011) = 5.\end{aligned}$$

Debemos añadir una palabra, longitud 5. Es posible añadir 010 101.

$$\begin{aligned}d(000000, 010101) &= 3, d(111000, 010101) = 4, \\d(001110, 010101) &= 4, d(110011, 010101) = 3.\end{aligned}$$

por lo que la mínima distancia sigue siendo $\delta = 3$.

Ejercicio 14

Para el código C construido en el ejercicio anterior, ¿Cuántas palabras no pueden ser corregidas bajo el supuesto que hemos realizado la corrección de al menos un bit?

Solución:

Para cada $c \in C$, hay 6 palabras que pueden ser derivadas con un sólo error, por lo que $|N_1(c)| = 7$.

Por tanto, con las 5 palabras tenemos $5 \times 7 = \mathbf{35}$ palabras que pueden ser **corregidas**, por lo que el número de palabras que **no pueden ser corregidas** son $2^6 - 35 = 29$.

Sección 5.2.4

El límite de embalaje (The packing bound)

El límite de embalaje (The packing bound)

- Construir códigos correctores con un δ dado, implica una restricción en el número de palabras codificadas $|C|$, ya que las palabras codificadas deben estar suficientemente separadas.

Teorema 8 (Límite de embalaje)

Si $C \subseteq \mathbb{B}^n$ es un código con $\delta \geq 2r + 1$, entonces:

$$|C| \times V(n, r) \leq 2^n$$

donde $V(n, r) = \sum_{i=0}^r \binom{n}{i} = 1 + n + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{r}$

$\binom{n}{r}$ es el coeficiente binomial, y representa el número de formas de elegir r elementos de un conjunto de n y es calculado como

$$= \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- $A(n, \delta)$ es el mayor valor de $|C|$ para el cual existe un código $C \subseteq \mathbb{B}^n$ con mínima distancia δ .

$$A(n, \delta) = \max \{ |C| : C \subseteq \mathbb{B}^n, d_{\min}(C) \geq \delta \}$$

- El límite de embalaje nos proporciona un límite superior para $A(n, \delta)$, pero no tenemos garantía que un código de ese tamaño exista.
- Determinar qué subconjunto máximo cumple que todas las distancias $\geq \delta$ es un problema **NP-hard**.

Ejemplo 11

Debemos emitir número de ID, de la forma de cadenas de n bits, a 100 empleados. Los empleados pueden cometer errores utilizando sus ID's, por lo que hemos decidido que debemos utilizar un código corrector de 2 bits. ¿Cual es el menor valor de n para que esto sea posible?

Solución:

Para $r = 2$ errores y $|C| = 100$ el límite de embalaje

$$100(1 + n + n(n-1)/2) \leq 2^n = 50(n^2 + n + 2) \leq 2^n$$

Por prueba y error, el menor valor de n que mantiene esta desigualdad es $n=14$.

Por supuesto, el problema de construir un conjunto con 100 palabras codificadas, cada una de longitud 14, se mantiene.

Ejemplo 12

¿Cual es el valor de $A(10, 7)$, el tamaño más grande posible de un código $C \subseteq \mathbb{B}^{10}$ con una distancia mínima $\delta = 7$?

Solución:

En este caso necesitamos $\delta = 2r + 1$ con $r=3$, por lo que el límite de embalaje es

$$|C| \left(1 + 10 + \binom{10}{2} + \binom{10}{3} \right) \leq 2^{10}$$

que es, $|C| \leq 1024/176$. Ya que $|C|$ es un entero, tendremos que $A(10, 7) \leq 5$

- Otro punto de vista del límite de embalaje, es la **Tasa de Información**.
- $C \subseteq \mathbb{B}^n$ y $|C| = m$, una palabra codificada $c \in C$ transmite $\log_2 \times m$ bits de información, pero requiere **n bits de datos**.

Definición 16 (Tasa de Información)

La tasa de información de un código $C \subseteq \mathbb{B}^n$ es

$$\rho = \frac{\log_2 |C|}{n}$$

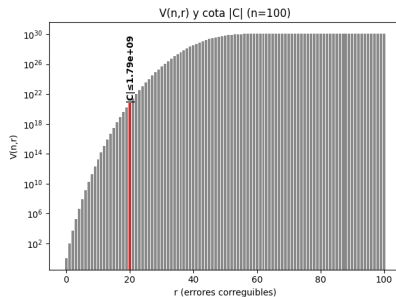
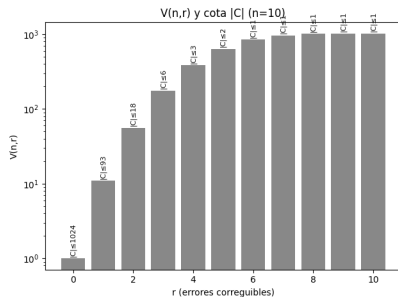
Supongamos $C \subseteq \mathbb{B}^6$ tiene cuatro palabras codificadas

000000, 111000, 001110, 110011.

En este caso $n=6$ y $|C| = 4 = 2^2$, la tasa de información es $\rho = 2/6 = 1/3$.

C requiere 6 bits de datos para codificar 2 bits de información.

Construir un código $C \subseteq \mathbb{B}^n$ con un tamaño dado $|C|$ y dado un valor dado de δ es equivalente a construir un código con valores dados de n , ρ y δ .



(a) `python3 vnr_packing_plot.py 10 -r 2` (b) `python3 vnr_packing_plot.py 100 20`

- 1 **Reutilizar el script `vnr_packing_plot.py`:**
 - Cambiar el valor de n y observar cómo crece $V(n, r)$.
 - Resaltar distintos valores de r en la gráfica.
- 2 **Calcular y graficar para varios valores de n : $V(n, r)$, $|C|$, ρ .**
- 3 **Generar una tabla o gráfico comparativo** que muestre la evolución de la tasa de información ρ para distintos valores de r . Añadir un eje secundario en la gráfica con la tasa de información ρ .

Ejercicio 15

Si necesitamos un código $C \subseteq \mathbb{B}^6$ con tasa de información de al menos 0.35, ¿Cual es el menor valor posible de $|C|$?

Solución:

$$\rho = \frac{\log_2 |C|}{n};$$

$$0,35 = \frac{\log_2 |C|}{6}$$

$$2,1 = \log_2 |C|$$

$$|C| \geq 2^{2,1} \quad 2^{2,1} = 2^2 \times 2^{0,1} = 4 \times 1,07 = 4,287$$

Por tanto $|C| = 5$

Ejercicio 16

Muestra que $(\log_2 9)/6 = 0,528$ es un límite superior para la tasa de información de un código $C \subseteq \mathbb{B}^6$ corrector 1

Solución:

Según el límite del embalaje tenemos $|C|(1+n) \leq 2^6 = 64$;
Por tanto $|C| \leq 9$ y la tasa es $\rho = \log_2 9/6$

Ejercicio 17

Queremos emitir números ID, en la forma de cadena de n bits, a 1000 personas, utilizando un código corrector-1. ¿Cual es el menor valor para n que hace esta situación posible?

Solución:

Tenemos $|C| = 1000$ personas y $r=1$.

Por lo que el límite de embalaje nos proporciona
 $1000(1 + n) \leq 2^n$; $1000 + 1000n \leq 2^n$;

Con $n=14$ tenemos $15000 \leq 16384$

Sección 3

La probabilidad de una confusión

La probabilidad de una confusión

Volvemos (Figura 7) al modelo de comunicaciones anteriormente descrito.

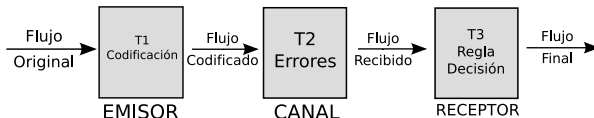


Figura 7: Un modelo de sistema de comunicación

- Flujo original es emitido por una fuente que produce símbolos de un alfabeto X , siguiendo distribución de probabilidad p .
- Emisor utiliza el código C , la probabilidad de enviar $c \in C =$ probabilidad fuente emita el símbolo $x \in X$ para el cual c es la palabra codificada. Por tanto, Flujo codificado como emitido por una fuente (C, p) .
- El canal es el BSC extendido y el Receptor utiliza la regla MD.
- Para cada $c \in C$, denotamos por $F(c)$ el conjunto de palabras las cuales la regla MD σ no asigna c :

$$F(c) = \{z \in \mathbb{B}^n | \sigma(z) \neq c\}.$$

- Una **confusión** (Def. 6) ocurre cuando una palabra codificada $c \in C$ es alterada en transmisión y la palabra recibida está en $F(c)$.
- Receptor decidirá una palabra codificada c' diferente de la c que fue enviada.
- M_c la probabilidad cuando palabra codificada c es enviada y la palabra recibida z está en $F(c)$, M_c es la suma de las probabilidades condicionales $Pr(z|c)$ para $z \in F(c)$:

$$M_c = \sum_{z \in F(c)} Pr(z|c)$$

Definición 17 (Probabilidad de una confusión)

La probabilidad de una confusión cuando el flujo codificado corresponde a una fuente (C, p)

$$M(C, p) = \sum_{c \in C} p_c M_c$$

El objetivo es escoger el código C para que $M(C, p)$ sea tan pequeño como sea posible.

Ejemplo 13

Estamos realizando un mando para manejar una aplicación remota y debemos mandar solamente dos mensajes *ARRIBA*, *ABAJO*. Tenemos dos posibles códigos:

- (i) $ARRIBA \mapsto 0$, $ABAJO \mapsto 1$;
- (ii) $ARRIBA \mapsto 000$, $ABAJO \mapsto 111$;

Los mensajes codificados son transmitidos vía un BSC extendido con una probabilidad de error de bit e , y utilizamos la regla MD. ¿Qué código tiene la menor probabilidad de una posible confusión?

Solución:

- ① Aquí $n = 1$ y el código es $C_1 = \{0, 1\}$.

La regla MD es $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 1$, y los conjuntos $F(c)$ son: $F(0) = \{1\}$, $F(1) = \{0\}$.

Las probabilidades M_0 y M_1 son: $M_0 = Pr(1|0) = e$, $M_1 = Pr(0|1) = e$.

Por tanto, para cualquier distribución $p = [p, 1 - p]$ en C_1 ,

$$M(C_1, p) = p \times e + (1 - p) \times e = e.$$

- ② Aquí $n = 3$ y el código es $C_3 = \{000, 111\}$. La regla MD es

$$\sigma(000) = \sigma(100) = \sigma(010) = \sigma(001) = 000,$$

$$\sigma(011) = \sigma(101) = \sigma(110) = \sigma(111) = 111.$$

Con esta regla

$$F(000) = \{011, 101, 110, 111\}, F(111) = \{000, 001, 010, 100\}.$$

Continúa ...

- Si la palabra codificada 000 es enviada, la probabilidad M_{000} de una confusión es por tanto:

$$Pr(011|000) + Pr(101|000) + Pr(110|000) + Pr(111|000) = e^2(1-e) + e^2(1-e) + e^2(1-e) + e^3.$$

- Una aproximación rápida que podemos establecer que los cuatro términos son menores que e^2 ($3e^2 - 2e^3$), por lo que $M_{000} < 4e^2$.
- Un cálculo similar muestra también que $M_{111} < 4e^2$.
- Por tanto, para cualquier distribución $p = [p, 1-p]$ en C_3 ,

$$M(C_3, p) < p(4e^2) + (1-p)(4e^2) = 4e^2.$$

- Por tanto, cuando e es pequeña, $M(C_3, p)$ es inferior que $M(C_1, p)$. Por ejemplo, cuando $e = 0,001$, tenemos

$$M(C_1, p) = 0,001, \quad M(C_3, p) < 0,000004.$$

Lema 3

Si $C \subseteq \mathbb{B}^n$ es un código corrector de r -error, y z está en $F(c)$, entonces $d(z, c) \geq r + 1$.

Ejercicio 18

Sea $C = \{00000, 11100, 00111\}$. Si σ es una regla de decisión MD para C , muestra que $F(c)$ es un conjunto de al menos tamaño 12, para cada palabra codificada c .

Solución:

Para cada $c \in C$ hay otras dos palabras codificadas.

La regla MD no asigna estas palabras codificadas a c , ni las palabras con distancia 1.

Por tanto $F(c)$ contiene al menos $2 \times (1+5) = 12$ palabras.

Ejercicio 19

Considere el código $C = \{0, 1\}$ como la entrada a un BSC con probabilidad de error $e=0.2$.

Verifica que la regla de decisión de la máxima posibilidad es dada por la regla $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 1$, y la probabilidad de un error es 0.2 para cualquier distribución p sobre C .

Solución:

- La regla de máxima posibilidad dice que $\sigma(z) = c$ cuando $Pr(z|c) \geq Pr(z|c')$ para toda $c' \in C$.
- Utilizando la matriz del canal la condición es que $\sigma(z) = c$, donde Γ_{cz} es el máximo elemento en la columna z .
- Aquí la matriz es

$$\begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$$

- tenemos $\sigma(0) = 0, \sigma(1) = 1$ que da lugar a $M_0 = 0,2$ y $M_1 = 0,2$.
- Por tanto para cada distribución de entrada $\mathbf{p} = (p, 1-p)$ la probabilidad de confusión es $p \times M_0 + (1-p) \times M_1 = 0,2$.

Sección 5.3.1

Codificación según una tasa establecida

Codificación según una tasa establecida

- El modelo (figura 7):

Fase T1 representa codificación con un código binario C ,

Fase T2 representa una transmisión a través de un BSC extendido y

Fase T3 representa la aplicación de la regla MD.

¿Es posible escoger el código C para que la probabilidad de una confusión sea arbitrariamente pequeña, mientras es transmitida a una tasa dada ρ ?

- Para mantener una tasa de información dada ρ codificamos bloques de símbolos, más que símbolos individuales.
- Fase T1: Emisor divide el flujo original de bits en bloques de tamaño k , y a cada bloque una palabra codificada $c \in C$. Hay 2^k posibles bloques, entonces código del tamaño $|C| = 2^k$.
- Emisor determinar la longitud apropiada n para las palabras codificadas.

- La **tasa de información** de el código C es $\rho = \frac{(\log_2 |C|)}{n} = \frac{(\log_2 2^k)}{n} = \frac{k}{n}$.
Emisor escoge los parámetros k, n , y el código $C \subseteq \mathbb{B}^n$, tal que :

$$|C| = 2^k \text{ y } k \geq \rho \times n.$$

- Emisor **escoge** el código C para que la **probabilidad de una confusión sea pequeña**, conociendo que el flujo codificado puede ser transmitido a través de un BSC extendido con una probabilidad de error de bit e , y el Receptor deberá utilizar la regla de decisión MD.

Estas condiciones implica que un compromiso entre los parámetros ρ y δ .

Ejemplo 14

Si la tasa de información deseada es $\rho = 0,8$ y que el Emisor quiere utilizar un código corrector 1 ($\delta \geq 3$).

¿Cuales son los valores más pequeños posibles de n y k ?

Solución:

- Si $C \subseteq \mathbb{B}^n$ es un código corrector de error 1 con $|C| = 2^k$.

El límite de embalaje nos dice: $|C| \times (1 + n) \leq 2^n$ con lo que al sustituir $2^k(1 + n) \leq 2^n$.

- Tasa de información $\rho = \frac{k}{n} = 0,8$, entonces $k \geq 0,8 \times n$.
- Por tanto necesitamos la asignación del menor valor de n para el cual hay un entero k que satisface

$$2^k(1 + n) \leq 2^n = 2^{0,8n}(1 + n) \leq 2^n = n + 1 \leq 2^{n-0,8n} =$$

$$n + 1 \leq 2^{0,2n}$$

$$n = 10; 11 \leq 2^2 = 4 \text{ No cumple}$$

$$n = 20; 21 \leq 2^4 = 16 \text{ No cumple}$$

$$n = 25; 26 \leq 2^5 = 21 \text{ Si cumple}$$

$$n = 25, \text{ entonces } k = 0,8 \times 25 = 20$$

El ejemplo muestra que al menos 2^{20} palabras codificadas de longitud 25 son necesarias para alcanzar la tasa requerida $\rho = 0,8$.

Ejemplo 15

Sea C el código que asigna a cada bloque de 3 bits, $y_1y_2y_3$, la palabra codificada $x_1x_2x_3x_4x_5x_6 \in \mathbb{B}^6$ definida como sigue:

$$x_1 = y_1$$

$$x_2 = y_2$$

$$x_3 = y_3$$

$$x_4 = 0 \text{ si } y_1 = y_2, \text{ si no } x_4 = 1$$

$$x_5 = 0 \text{ si } y_2 = y_3, \text{ si no } x_5 = 1$$

$$x_6 = 0 \text{ si } y_1 = y_3, \text{ si no } x_6 = 1$$

Muestra que C es un código corrector de error 1 y su transferencia es $\rho = 0,5$.

Solución:

Explícitamente el código es:

$000 \mapsto 000000, 001 \mapsto 001011, 010 \mapsto 010110, 100 \mapsto 100101,$
 $011 \mapsto 011101, 101 \mapsto 101110, 110 \mapsto 110011, 111 \mapsto 111000.$

Verificando las distancias entre pares de palabras codificadas, la mínima distancia es 3, $\delta \geq 2r - 1 = 3$ con lo que $r=1$.

$|C| = 8 = 2^3$, entonces $k=3$ y la tasa de información es $\rho = \frac{k}{n} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Ejercicio 20

El Emisor quiere codificar bloques de tamaño k con palabras de longitud n , utilizando un código de corrección-1. Si tenemos como requisito transmitir con tasa de información no menor que 0.6.

¿Cual es el menor valor posible de n y k ?

Solución:

- Tasa transmisión: $\rho = \frac{k}{n}$; $0,6 = \frac{k}{n}$; $k \geq 0,6n$
- Límite emabalaje: $2^k(1+n) \leq 2^n$; $(1+n) \leq 2^{n-k}$
- $(1+n) \leq 2^{n-0,6n}$; $(1+n) \leq 2^{0,4n}$
- $n=10$; $11 \leq 2^4$; $11 \leq 16$
- $n=10$; $k \geq 0,6n$; $k \geq 0,6 \times 10$; $k \geq 6$

Sección 5.3.2

Transmisión utilizando BSC extendido

Transmisión utilizando BSC extendido

- Nos centramos en un BSC extendido Γ^n con $e > 0$. Si la capacidad del BSC Γ es γ , entonces la capacidad de Γ^n es $n\gamma$.

Γ^n puede ser consideradas como n copias de independientes de Γ .

- Entradas a Γ^n son palabras codificadas $c_1 \dots c_n \in C$ y salidas son las palabras $z_1 \dots z_n \in \mathbb{B}^n$:

$$(\Gamma^n)c_1 \dots c_n z_1 \dots z_n = Pr(z_1 \dots z_n | c_1 \dots c_n) = Pr(z_1 | c_1) \dots Pr(z_n | c_n) = \Gamma_{c_1 z_1} \dots \Gamma_{c_n z_n}.$$

- El **flujo codificado** es emitido por una fuente (C, p) y el **flujo recibido** es una fuente $(\mathbb{B}^n, q)$, donde $q = p \Gamma^n$.

Lema 4

Sea Γ el BSC con probabilidad de error e . Entonces:

$$H(q|p) = n \times h(e)$$

Teorema 9

Si la capacidad de el BSC (Γ) es $\gamma = 1 - h(e)$, entonces la capacidad de Γ^n es $n \times \gamma$

- Consideramos que la **incertidumbre** de la situación desde el punto de **vista del Receptor**, denotada como $H(\Gamma^n; p) = H(p|q)$.
- Representa la **incertidumbre del receptor** después de recibir n bits a través del canal, es decir, es la cantidad de información que aún no puede resolver el receptor, **debido al ruido del canal**.
- Cada palabra codificada tiene n bits, la incertidumbre por bit es $\frac{H(\Gamma^n; p)}{n}$.
Cuanto menor sea este valor, más fiable es la comunicación (**menos dudas tiene el receptor**).
- $C \subseteq \mathbb{B}^n$ código con **tasa de información** ρ , y la **capacidad del canal** γ
- La distribución p^* se define como la **distribución uniforme** sobre el conjunto de palabras codificadas $C \subseteq \mathbb{B}^n$:

$$p^*(c) = \frac{1}{|C|}, \quad \forall c \in C.$$

Se adopta esta distribución porque:

- ▶ Maximiza la entropía de la fuente, $H(p^*) = \log_2 |C|$.
- ▶ Simplifica los cálculos teóricos, al no depender de probabilidades distintas.
- ▶ Representa el caso más exigente (peor caso) para el canal.

Teorema 10

Sea $C \subseteq \mathbb{B}^n$ un código con ratio de información ρ , y sea p^* la distribución en el cual cada palabra codificada en C es igualmente probable (máxima incertidumbre)

El flujo emitido por una fuente (C, p^*) es transmitida a través del BSC extendido Γ^n , donde Γ tiene la capacidad γ . Entonces

$$H(\Gamma^n; p^*) \geq n(\rho - \gamma).$$

tasa de información $\rho < \text{capacidad del canal } \gamma$ la parte derecha es negativa, y el teorema se cumple trivialmente: la incertidumbre puede hacerse arbitrariamente pequeña $\Rightarrow$ **transmisión fiable**.

tasa de información $\rho > \text{capacidad del canal } \gamma$ la parte derecha crece con n : la incertidumbre no puede eliminarse $\Rightarrow$ **los errores son inevitables**.

Ejercicio 21

Supongamos que un código binario con tasa de información 0.9 es transmitida mediante un BSC extendido con probabilidad de error 0.03.

¿Excede la tasa la capacidad?

Si cada palabra codificada es equiprobable, ¿Que podemos decir sobre la incertidumbre desde el punto de vista del Receptor?

Solución:

Debido a $e = 0.03$, la **capacidad del canal** $\gamma = 1 - h(e) \approx 0,80$.

Si, la **tasa de información** $\rho > \text{capacidad del canal } \gamma$, $0.9 > 0.8$.

En cuanto a la incertidumbre:

$$H(\Gamma^n; p^*) \geq n(\rho - \gamma).$$

$$H(\Gamma^n; p^*) \geq n(0,9 - 0,8).$$

$$H(\Gamma^n; p^*) \geq n(0,1).$$

Por tanto la **incertidumbre** es de al menos $0,1 \times n$ donde n es la longitud de las palabras codificadas.

Sección 5.3.3

La tasa de transmisión no puede exceder la capacidad

La tasa de transmisión no puede exceder la capacidad

- Fase T3 el Receptor convierte el **flujo recibido** en un **flujo final** utilizando la **regla MD**.
- El flujo final es una secuencia de palabras codificadas, producidas por la fuente (C,p) y existen **dos elementos de incertidumbre** asociado con ello:

① **Receptor no sabe si se ha producido una confusión.**

- ★ Probabilidad confusión es $M = M(c,p)$ y de no confusión es $1-M$.
- ★ La incertidumbre asociada a esta situación es $h(M)$:

$$h(M) = M \log(1/M) + (1 - M) \log(1/(1 - M)).$$

② **Si una confusión ha ocurrido, entonces la palabra codificada correcta ha sido reemplazada por una incorrecta.**

- ★ Receptor no conoce cual de las otras palabras codificadas $|C| - 1$ es la correcta.
- ★ La probabilidad de un error es M , y la incertidumbre asociada con $|C| - 1$ elecciones es al menos $\log(|C| - 1)$,
- ★ En conclusión, suma $M \times \log(|C| - 1)$ a incertidumbre total.

- La aplicación de **la regla de decisión incrementa la incertidumbre**, que es la suma de dos cantidades descritas anteriormente, siendo el límite superior para la incertidumbre del flujo recibido:

$$H(\Gamma; p) \leq h(M) + M \times \log(|C| - 1).$$

- Este resultado es conocido como la igualdad de Fano y juega una parte importante en el siguiente teorema 12.

Teorema 11 (Inigualdad de Fano)

Sea $C \subseteq \mathbb{B}^n$, y sea $M = M(C, p)$ la probabilidad de confusión cuando la fuente (C, p) es transmitida a través del BSC extendido Γ^n , y la regla de decisión MD es utilizada. Entonces

$$H(\Gamma^n; p) \leq h(M) + M \times \log(|C| - 1).$$

La razón de codificar un flujo de bits es:

- 1 La información es transmitida a un **tasa** establecido ρ
 - 2 La **probabilidad de una confusión**, M , es arbitrariamente pequeña.
- Para satisfacer estos criterios debemos construir códigos $C_n \subseteq \mathbb{B}^n$ para una secuencia infinita de valores de n .
 - Si $|C_n| = 2^{k_n}$, el criterio 1 debe ser satisfecho estableciendo que k_n es al menos $\rho \times n$, ya que $\rho = \frac{k}{n}$.
 - Si se cumple, podemos **dividir el flujo en bloques de tamaños** k_n y asignar una palabra codificada en C_n a cada bloque.
 - En el siguiente teorema muestra no podemos cumplir 2 si $\rho > \gamma$, es decir, **transmisión fiable es imposible si la tasa supera la capacidad del canal.**

El Teorema 11 (Desigualdad de Fano) proporciona una cota superior de la incertidumbre del receptor en función de la probabilidad de error M :

$$H(\Gamma^n; p) \leq h(M) + M \log(|C| - 1).$$

Si combinamos este resultado con el Teorema 10:

$$H(\Gamma^n; p^*) \geq n(\rho - \gamma),$$

obtenemos

$$n(\rho - \gamma) \leq h(M) + M \rho \times n. \quad (|C| = 2^{\rho n})$$

Cuando $\rho > \gamma$, el lado izquierdo es **positivo**, y el derecho solo puede serlo si M no tiende a cero. Por tanto:

$$M(C_n, p^*) \not\rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Teorema 12

Suponemos que, para una secuencia infinita de valores de n , hemos construido códigos $C_n \subseteq \mathbb{B}^n$ tal que $|C_n| \geq 2^{\rho n}$.

Sea p^ la distribución equiprobable en C_n .*

Si $\rho > \gamma$, entonces la probabilidad de una confusión $M(C_n, p^)$ **no tiende a cero** cuando $n \rightarrow \infty$.*

Por mucho aumentemos la longitud n , la probabilidad de confusión no puede hacerse arbitrariamente pequeña si la tasa de transmisión supera la capacidad del canal.

Ejercicio 22

Supongamos que utilizamos el BSC extendido para transmitir palabras codificadas de longitud 18, y la regla MD es utilizada por el receptor.

Experimentalmente hemos encontrado que un código con 64000 palabras codificadas pueden ser transmitida con una probabilidad de confusión despreciable.

¿Qué conclusión podemos establecer sobre la probabilidad de error de bit e ?

Solución:

$$|C| = 64000 \text{ y } n = 18 \quad \rho = \frac{k}{n} \quad |C| = 2^k = 2^{\rho n}; \quad 64000 = 2^{\rho \times 18}$$

La tasa de transmisión del código ρ es:

$$\log_2 64000 = \rho \times 18; \quad \rho = \frac{\log_2 64000}{18} \approx \frac{16}{18} \approx 0,889.$$

Ya que la probabilidad de una confusión es despreciable, podemos inferir que la capacidad del canal es igual a la tasa de transferencia $\rho = \gamma$ es al menos 0.889.

Por tanto $\gamma = 1 - h(e) \geq 0,889$, o lo que es lo mismo $h(e) \leq 0,111 \rightarrow e < 0,015$

Sección 5.3.4

Teorema de Shannon

Teorema de Shannon

Teorema 13 (Teorema de Shannon)

Sea Γ un canal binario simétrico con capacidad γ . Entonces, para una secuencia de códigos $C_n \subseteq \mathbb{B}^n$ y una tasa de información $\rho = \frac{k}{n}$, se cumple:

$$\begin{cases} \text{Si } \rho < \gamma, & \text{existe una secuencia de códigos } C_n \text{ tal que } M(C_n, p) \rightarrow 0, \text{ cuando } n \rightarrow \infty \\ \text{Si } \rho > \gamma, & \text{ninguna secuencia de códigos puede hacer que } M(C_n, p) \rightarrow 0. \end{cases}$$

donde $M(C_n, p)$ es la probabilidad de confusión.

- Cada C_n es un código más largo y más robusto: $C_1, C_2, C_3, \dots$
- A medida que aumenta la longitud n , la probabilidad de confusión se hace cada vez menor:

$$n = 10 \quad \Rightarrow \quad M(C_n, p) = 10^{-2}$$

$$n = 100 \quad \Rightarrow \quad M(C_n, p) = 10^{-4}$$

$$n = 1000 \quad \Rightarrow \quad M(C_n, p) = 10^{-8}$$

Conclusión: Cuanto más largo el código, menor el error. Si $\rho < \gamma$, la transmisión fiable es teóricamente posible.

- Por ejemplo, queremos transmitir un flujo de bits, utilizando un dispositivo con **error** $e = 0,03$ y la **probabilidad de confusión** $M(C_n, p) < 10^{-6}$.
- Conociendo el **Teorema de Shannon**, podemos intentar diseñar nuestro sistema de la siguiente forma.

Paso 1 Obligatoriamente establece un valor específico de ρ menor que γ .

Siendo $e = 0,03$ la **capacidad del canal** es $\gamma = 1 - h(e) \approx 0,8$, un valor adecuado para $\rho = 0,75$.

Paso 2 Basándonos en el **Teorema de Shannon**, escoger un código $C_n \subseteq \mathbb{B}^n$

$|C_n| = 2^k$ (donde $k \geq 0,75 \times n$) $|C_n| = 2^{0,75n}$ y $M(C_n, p) < 10^{-6}$.

Paso 3 Divide el **flujo original en bloques** de longitud k ($0.75 n$) y codificar los bloques utilizando las palabras codificadas de C_n .

Paso 4 Transmitir el flujo codificado y **aplicar la regla MD al flujo recibido**.

Supongamos un canal binario simétrico (BSC) con probabilidad de error por bit $e = 0,03$.

- 1 La capacidad del canal es

$$\gamma = 1 - h(e) = 1 + e \log_2 e + (1 - e) \log_2 (1 - e) \approx 0,806.$$

- 2 Elegimos una tasa de información $\rho = 0,75 < \gamma$.
- 3 Codificamos bloques de $k = 3$ bits en palabras de longitud $n = 4$:

$$\rho = \frac{k}{n} = \frac{3}{4}.$$

- 4 Ejemplo de código $(3, 4)$:

$$000 \rightarrow 0000, \quad 001 \rightarrow 0011, \quad 010 \rightarrow 0101, \quad 111 \rightarrow 1111.$$

- 5 El receptor aplica la regla de decisión MD (Máxima verosimilitud), escogiendo la palabra más próxima en distancia de Hamming.

Dado que $\rho < \gamma$, el Teorema de Shannon garantiza que la probabilidad de confusión $M(C_n, p)$ puede hacerse arbitrariamente pequeña.

- El paso 2 del Teorema de Shannon nos dice que un código apropiado C_n existe, pero no dice como encontrarlo.
- Lo mismo ocurre en el **paso 3**, donde tenemos que establecer una regla que asigna una palabra **codificada de longitud n** a **cada bloque de k bits**, es decir, aplicar una función de codificación $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}^n$.
- El Teorema de Shannon es un resultado teórico, no permite establecer un conjunto de instrucciones.
- El siguiente tema trata como construir buenas funciones de codificación $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}^n$ para valores de $\rho = k/n$

José A. Montenegro Montes
Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación
ETSI Informática. Universidad de Málaga
jmmontes@uma.es

